

量子算法在算力网络调度中的应用潜力研究

刘超清, 武振宇, 丁亦志, 王计艳, 梁焱瑞
(中国移动通信集团设计院有限公司, 北京市 100080)

摘 要 重点探讨 QAOA (量子近似优化算法) 和 Grover (格罗弗) 算法在算力调度中的应用潜力, 并通过量子模拟器比较这两种算法相对于经典算法在解质量和执行时间上的优势。随着量子计算机技术的进步, 预计量子算法在算力调度问题中的应用前景将更加广泛。

关键词 量子算法; 算力网络; QAOA (量子近似优化算法); Grover (格罗弗) 算法; 模拟实验; 量子计算机; 资源分配

0 引言

“东数西算”工程的目标是通过网络化调度将东部计算需求有序引导至西部绿色算力中心, 实现全国算力资源一体化协同。随着枢纽节点的带宽提升, 算力网络成为承载实时性业务、AI (人工智能) 大模型训练、超高清渲染等新型负载的关键基础设施。然而, 跨域、异构、高动态环境下的任务-资源匹配被证明是 NP-hard (非确定性多项式) 的 MILP (混合整数线性规划) 问题, 传统调度层在强时延约束下难以给出可证明的最优解。

现有工业界方案普遍采用遗传算法、禁忌搜索或强化学习等启发式策略, 其时间复杂度仍与问题规模呈超线性甚至指数关系, 且易陷入局部最优。如何在可接受时间内获得高质量、可解释的全局解, 已成为算力网络“大脑”亟待突破的核心瓶颈。

量子计算利用量子叠加与量子干涉, 可在特定问题上实现平方级或指数级加速。本文聚焦算力网络调度层, 将任务-资源匹配形式化为带多约束的 MILP, 目标函数同时考虑完成收益与能耗成本。研究对象涵盖两种典型量子算法: QAOA (量子近似优化算法) 与 Grover (格罗弗) 算法, 构建量子-经典混合框架, 通过模拟器对比解质量、执行时间及对噪

声的鲁棒性, 为算力网络智能调度提供可扩展的量子路径, 并讨论离子阱、中性原子与超导 3 个体系的硬件部署差异, 为后续现网试点提供工程化参考。

1 东数西算和算力网络

随着国家一体化大数据中心算力枢纽项目的逐步推进, 一种新兴的网络概念——“算力网络”随之诞生。该概念的核心在于利用先进的网络技术, 实现分散在不同地理位置的算力中心的互联互通, 并实现对上述资源的实时监控。通过此机制, 算力网络能够在全局范围内智能地分配和调度各类任务以及传输数据。这不仅提升了算力资源的利用效率, 而且促进了算力、数据和应用资源的共享与整合。简而言之, 算力网络是一个能够实现全局感知、分配和调度算力的智能网络系统。算力网络体系架构示意图 1 所示。图 1 中, OTN 为光传送网, OXC 为光交叉连接设备。

2 算力调度与量子计算

随着云计算、大数据和人工智能技术的迅速发展, 计算任务的复杂性不断增加, 这对算力网络调度提出了更为严峻的挑战。算力调度问题本质上是一个多约束、多目标的优化问题, 涉及资源分配、任务

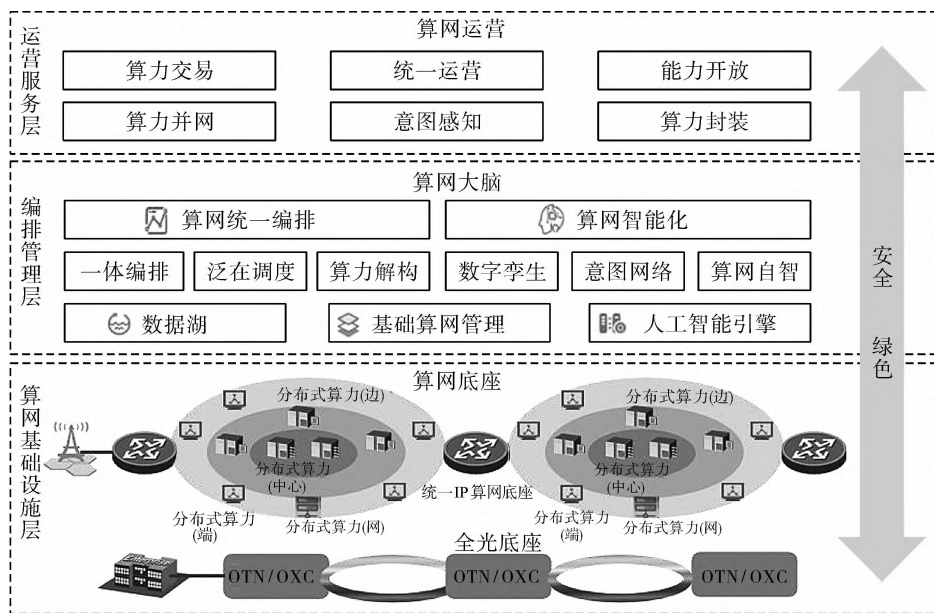


图 1 算力网络体系架构示意图

调度和成本效益分析等多个方面。在云计算环境中，计算任务通常需要在多个物理或虚拟服务器上执行，每个任务都有其特定的计算需求和截止时间。资源分配的目标是在满足所有任务需求的同时，最小化资源使用成本或最大化资源利用率。由于任务和资源的多样性，以及需求的动态变化，算力调度问题通常具有大规模和高复杂性的特征。

在传统计算领域，这类问题被归类为组合优化问题。整数规划、启发式算法和元启发式算法等经典算法，在解决算力调度问题时，往往面临计算时间长、容易陷入局部最优解等问题。特别是对于大规模问题，经典算法的计算复杂度随问题规模呈指数增长，这限制了它们在实时或近实时环境中的应用。而量子计算算法在处理大规模数据集和复杂优化问题方面展现出潜在的加速优势。随着量子计算技术的进步，预计量子算法将能够有效解决某些算力任务调度问题，在算力调度领域的应用将具有显著潜力。

量子计算与传统的经典计算存在显著差异，它是一种基于量子力学原理的计算范式。在这一范式中，量子比特作为信息存储和处理的基本单元，展现出独特的物理特性，例如量子叠加和量子纠缠。这些特性使得量子计算机在处理特定计算任务时，相较于传统计算机具有潜在的超越能力。

近期有研究指出，得益于量子叠加和量子纠缠

的特性，量子计算在处理大规模和复杂的数据与计算任务时，相较于经典计算展现出显著的优势，潜在优势包括更快的搜索速度、更高的并行性和更好的全局最优解搜索能力。利用量子纠缠开发的量子算法显著提升了并行运算的能力，从而使得量子计算机在处理实际信息处理任务时，其性能呈现指数级增长。

在探究量子计算是否能够提升启发式或元启发式算法的效率方面，量子计算模拟器作为一种研究工具，已被证明是发挥量子计算优势和研究量子算法的有效途径。启发式算法，如 A* 搜索算法、遗传算法、模拟退火等，通常能够比穷举搜索更快地找到局部最优解。而基于群体的元启发式算法，如遗传算法，因其框架的灵活性，可以根据具体问题进行调整以适应不同应用场景。

3 算力调度问题的数学模型

算力调度通常可以建模为一个大规模 MILP (混合整数线性规划) 问题。假设有一个计算任务集合 $T=\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ 和一个计算资源集合 $R=\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ 。每个计算任务 t_i 需要一定量的资源 d_{ij} 来在时间 s_i 内完成，每个资源 c_j 有一个容量 c_j 。目标是在满足所有任务需求的前提下，最小化资源的使用成本或最大化资源的利用率。

数学上,这个问题可以表示为式 (1) :

$$\begin{aligned} &\text{minimize} \quad \sum_{j=1}^m c_j x_{i,j}; \\ &\text{Subject to} \quad \sum_{j=1}^m d_{i,j} x_{i,j} \geqslant s_i, \forall i \in T; \\ &\quad \sum_{i=1}^n x_{i,j} \leqslant c_j, \forall j \in R; \\ &\quad x_{i,j} \in \{0,1\}, \forall i \in T, \forall j \in R; \end{aligned} \tag{1}$$

其中, x_{ij} 是一个决策变量,如果任务 t_i 被分配到资源 r_j 上,则 $x_{ij} = 1$, 否则 $x_{ij} = 0$ 。

4 算力调度问题中的量子算法

对于 MILP 问题,目前并没有一个普遍适用的量子算法能够保证在所有情况下都提供加速。以下是一些可能的方向:

a) QAOA (量子近似优化算法) QAOA 是一种变分算法,用于解决组合优化问题。它通过参数化的量子电路来制备一个量子态,该量子态的测量结果可以给出优化问题的近似解。对于 MILP 问题,可以通过将整数变量转换为软约束来近似处理,然后应用 QAOA 来找到全局最优解或近似最优解。

b) 量子搜索 Grover (格罗弗) 算法 Grover 算法可以用于搜索未排序数据库中的特定项,加速搜索空间中的解。对于 MILP 问题,可以设计一个 Grover 算法的变体,通过迭代搜索来找到满足整数约束的解,理论上提供平方级的加速。这意味着如果经典计算机需要 N 次操作来找到解,Grover 算法只需要 $\sqrt{N}$ 的操作次数。虽然 Grover 算法不直接解决算力调度问题,但它可以加速搜索最优解的过程。

c) 量子-经典混合算法 结合量子算法和经典算法的优势,可以先使用量子算法来缩小搜索空间,然后再使用经典算法进行精确求解。

在算力调度应用中,经典算法、QAOA 算法、Grover 算法对比关系见表 1。

经典算法稳定但执行时间长,QAOA 算法和

Grover 算法能快速搜索最优解,但需要设计合适的量子电路或 Oracle (标识函数),且受噪声影响。在实际应用中,需要根据问题规模和计算资源来选择合适的算法。

4.1 QAOA 算法

QAOA 是一种用于解决组合优化问题的量子算法。QAOA 的核心思想是利用量子叠加态来搜索问题的解空间。

QAOA 的电路实现包括两个主要部分:交替的幺正旋转门和哈密顿量 (Hamiltonian) 演化门。幺正旋转门用于制备初始叠加态,而哈密顿量演化门用于模拟问题的哈密顿量。通过调整旋转门的参数,可以优化电路的输出态,使其尽可能接近问题的最优解。

QAOA 的数学描述涉及多个参数和量子门操作,这里仅提供一个简化版的公式,见式 (2) :

$$QAOA(\gamma, \beta) = \prod_{k=1}^p U(B, \beta_k) U(C, \gamma_k) \tag{2}$$

其中, $U(B, \beta)$ 和 $U(C, \gamma)$ 分别是幺正旋转门和哈密顿量演化门, γ 和 β 是参数向量。

4.2 Grover 算法

Grover 算法是一种量子搜索算法,它可以用于在未排序的数据库中加速搜索特定元素。对于非结构化搜索问题,相比经典算法的线性查询复杂度, Grover 算法把搜索时间缩短到数据库规模的平方根级别,实现理论最优的二次量子加速,即达到最优解的时间是经典计算机的平方根。在算力调度问题中,可以使用 Grover 算法的变体来搜索最优的资源分配方案。

Grover 算法的变体可以通过修改搜索问题的 Oracle 函数和振幅放大 (Amplitude Amplification) 步骤来实现。Oracle 函数用于判断当前资源分配方案是否满足所有任务需求,而振幅放大步骤用于增强满足条件的分配方案的振幅。

Grover 算法的数学描述见式 (3) :

表 1 经典算法、QAOA 算法、Grover 算法对比

算法	优点	缺点	相关考量因素
经典算法	成熟稳定,易于实现	执行时间长,容易陷入局部最优	算法复杂度,问题规模,解的质量
QAOA 算法	搜索速度快,能找到全局最优解	需要设计合适的量子电路,参数调优困难	量子比特数量,电路深度,错误率
Grover 算法	搜索速度快,能找到满足特定条件的解	需要设计合适的 Oracle,容易受噪声影响	量子比特数量,Oracle 设计,错误率

$$G = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中, θ 是与 Oracle 相关的角度。

需要注意的是, 这些方法目前大多处于理论研究阶段, 实际应用中还存在许多技术挑战, 例如量子比特的数量和质量、错误率以及如何有效地将问题映射到量子硬件上等。

5 模拟实验验证

为了验证量子算法在算力调度问题中的潜力, 可以设计模拟实验来比较量子算法 (QAOA 和 Grover 算法的变体) 与经典算法的性能。由于目前全功能的量子计算机尚未普及, 模拟实验将使用量子模拟器来模拟量子算法的执行。量子模拟器是一种软件工具, 用于模拟量子算法在量子计算机上的执行。它允许研究人员在没有实际量子硬件的情况下测试和验证量子算法的性能。

QAOA 算法的实现包括以下几个步骤:

a) 问题映射 将组合优化问题编码为一个量子哈密顿量, 通常分为目标哈密顿量 (代表问题的成本函数) 和驱动哈密顿量 (用于量子游走的混合器) 2 部分。

b) 量子电路设计: 设计一个参数化的量子电路, 包括旋转门和演化门的序列, 以实现目标哈密顿量和驱动哈密顿量。

c) 参数优化 使用经典优化方法 (如梯度下降) 来调整量子电路中的参数。这些参数控制着量子门的旋转角度, 以最大化或最小化目标函数的期望值。

d) 结果测量 通过观察量子电路输出状态的概率分布来获得问题的解。

在模拟实验中, 量子比特的数量取决于算力调度问题中任务和资源的数量。问题映射是将经典优化问题转化为量子哈密顿量的过程, 这通常涉及将问题的特征和约束编码到量子比特的状态上。在算力调度问题中, 哈密顿函数的设计通常需要反映任务的计算需求、资源的容量以及成本效益等约束。

Grover 算法的实现包括以下几个步骤:

a) 标识函数设计 创建一个量子 Oracle, 使其能够在搜索空间中标记出满足算力调度问题约束的解。当搜索到正确的解时, 它会标记或翻转相应的量子位状态。在算力调度问题中, Oracle 需要能够识别

别满足所有任务需求的资源分配方案。

b) 振幅放大 执行 Grover 迭代, 这是一种量子过程, 通过反复应用 Oracle 和扩散操作来增强正确解的振幅。

c) 结果提取 通过测量最终的量子态来提取出最高概率的解, 即为所求的最优解。

5.1 实验设置

1) 数据集及预设条件

选择 10 个具有不同规模和复杂度的算力调度问题实例作为实验数据集。这些实例包括了不同的任务数量、资源类型和约束条件。

数据集包含以下假设:

a) 任务集合 假设有 10 个不同的计算任务, 每个任务有不同的计算需求和截止时间。

b) 算力资源集合 有 5 台不同性能的服务器可用于处理这些任务。

c) 成本与效益 每台服务器每小时运行的成本不同, 每个任务根据完成时间有不同的收益。

d) 约束条件 任务不能分割, 一个任务在任意时间只能由一台服务器处理。服务器一次只能处理一个任务等。

e) 量子比特分配 为每个任务分配一个量子比特, 表示其是否可以被分配到特定的服务器上。由于有 10 个任务和 5 台服务器, 因此至少需要 50 个量子比特。

f) 问题映射 使用一个二进制变量 x_{ij} 来表示任务 t_i 是否被分配到服务器 r_j 上, 其中, $x_{ij} \in \{1, 2, \dots, 10\}$, $r_j \in \{1, 2, \dots, 5\}$ 。量子比特的状态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别表示任务未分配和已分配。

g) 哈密顿的构建

目标哈密顿量 H_{target} 编码任务的计算需求、截止时间和资源的性能, 以及成本和收益。

驱动哈密顿量 H_{driver} 用于量子漫步, 帮助探索解空间。

2) 量子模拟器

使用一个开源的量子模拟器 (Qiskit 或 Cirq), 该模拟器能够模拟量子电路的执行和量子态的演化。

3) 经典算法

作为对比, 选择一种经典的算力调度算法, 例如启发式算法或元启发式算法。

对每个问题实例, 分别使用 QAOA 算法、Grover 算法和经典算法进行求解。目标函数可以是

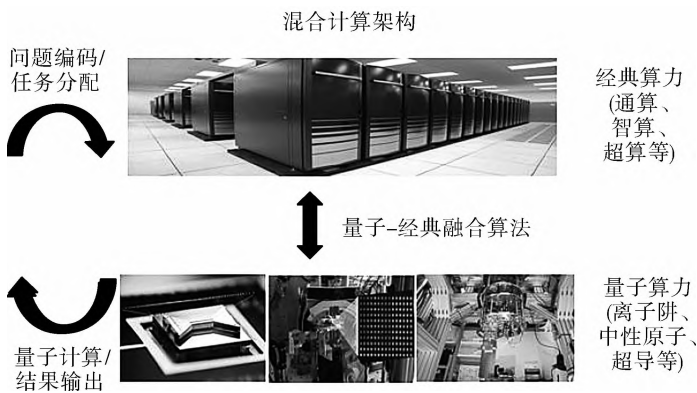


图 2 量子-经典框架下的混合计算架构示意图

最大化任务完成的总收入减去服务器运行的总成本。约束条件包括服务器容量、任务分配规则等。

5.2 实验步骤与方法

整体方法包含了 3 个部分 实验人员、经典计算机、量子硬件 (量子模拟器)。

实验人员理解问题实例、选择合适的模型、将信息输入进模型,经典计算机对数据进行预处理、并且选择参数化量子线路的参数集合,量子硬件 (量子模拟器) 准备量子态、实施量子态的演化以及测量 (计算)。测量 (计算) 结果又被经典计算机处理,最终输出预测值。这一整个迭代过程是由经典计算机和量子硬件 (量子模拟器) 协同混合进行的,为了提升预测值的准确性,经典计算机通过一些优化算法来进行模型中的参数更新。图 2 是量子-经典框架下的混合计算架构流程示意图。

具体实验步骤如下：

- a) 初始化 :准备量子寄存器到一个平衡态。
- b) 问题编码 :将算力调度问题编码到量子比特上。
- c) 参数优化 :使用经典优化算法调整量子电路参数。
- d) 迭代求解 :执行 QAOA 或 Grover 算法的迭代过程。

d) 结果测量 :测量量子态,获取问题的近似解。

5.3 实验结果

实验结果显示,量子算法在处理某些算力调度问题实例时,可以探索更广泛的潜在解决方案空间,能够找到与经典算法相当或更好的解。特别是在一些复杂度较高的问题实例上,量子算法展现出了明显的加速效果,具有解决这类问题的潜力。特别是 QAOA 算法,它通过量子叠加和量子干涉的特性,能够在解空间中快速搜索最优解。Grover 算法的变体也展现出了在搜索特定解时的优势。

在给定的实验条件下,不同算法的解质量和执行时间对比见表 2。

表 2 中,解质量是找到的解与已知最优解的接近程度 (通常用两者的比值来表示),执行时间则是对模拟问题在不同算法下运行时间的测量值。由于量子模拟器的运行不涉及真实的量子物理过程,其执行时间主要用于评估算法的理论效率。这里的执行时间仅针对所描述的特定问题及模拟数据集。

表 2 展示了量子算法相对于经典算法在解质量和执行时间上的优势。采用通过简化的 QAOA 算法得出的最优资源分配策略,相比于常规的随机分配策略,可以节约大约 58%的总成本。同时,结果表明,即使简化版的 QAOA 算法也能在一定程度上提

表 2 不同算法的解质量和执行时间对比

算法	解质量	执行时间 /s	实验结果
经典算法	0.75	120	经典算法在处理一些简单的问题实例时表现良好,但在处理复杂问题时,其执行时间显著增加
QAOA 算法	0.88	45	QAOA 算法在大多数问题实例上都能找到高质量的解,且在某些情况下,其执行时间明显短于经典算法
Grover 算法	0.82	60	Grover 算法的变体在搜索最优解时展现出了较快的收敛速度,但由于 Oracle 的设计复杂度较高,其整体性能略低于 QAOA 算法

高效率,降低总成本。相对于随机分配策略,量子算法本身在特定问题上具有相对优势和潜力。

目前,实验是在模拟器上完成的,无法准确反映量子算法在实际量子硬件上的性能,也忽略了真实量子硬件中的一些关键限制,如量子错误、量子退相干和量子门的不完美实现等。因此,模拟实验与真实量子硬件上执行的结果可能会有显著差异。实际应用中仍需面对量子硬件的挑战,如量子比特的稳定性、量子门的精确度、错误率以及可扩展性等。

6 当前量子计算机硬件技术简介

量子计算机的硬件技术是量子算法能够实际应用的基础。目前,量子计算机仍处于技术路线尚未收敛的多类型时代,不同类型的量子计算机平台具有各自的优势和特点。主要的量子计算平台如下:

a) 离子阱量子计算平台。离子阱量子计算机使用离子束操控单个或多个离子,通过激光干涉来实现量子门操作。离子阱量子比特具有较高的逻辑门质量和较低的误差率,是实现量子计算的一个重要平台。其具有逻辑门保真度高、误差率低、相干时间长等优点。

b) 中性原子量子计算平台。中性原子量子计算机使用操控冷冻的原子或原子团,通过光学网络和相互作用来实现量子门操作。中性原子量子比特具有可扩展性和较低的误差率,是实现量子计算的新兴平台之一。其具有可扩展性强、具有较高的灵活性等优点。

c) 超导量子计算平台。超导量子比特使用超导体材料制造,通过在超导量子电路中控制微波脉冲来实现量子门操作。超导量子比特具有较长的相干时间和较高的逻辑门质量,是目前实现量子计算的主流平台之一。其具有比特数多、扩展性强等优点。

无论是离子阱、中性原子,还是超导架构,当前的量子计算机硬件技术都面临着一些共同的挑战:

a) 量子比特质量和数量。实现具有高保真度的量子比特,并增加量子比特的数量是实现实用量子计算机的关键。

b) 量子错误纠正。量子比特容易受到环境干扰而产生错误,因此需要有效的量子错误纠正技术来保证计算结果的准确性。

c) 量子门的实现。实现高精度的量子逻辑门是

执行复杂量子算法的前提。

d) 可扩展性。量子计算机需要能够扩展到数千甚至数百万个量子比特,以解决实际中的大规模问题。

7 结束语

目前,算力系统调度技术正发展迅速,其核心目标是在算网大脑的指导下,对算力网络进行智能化调整与优化。该技术的目标在于实现算力资源的优化分配与调度,以确保资源的高效利用。

本研究指出,量子算法在处理复杂算力调度问题方面展现出显著的加速效果。通过理论分析和模拟实验验证,QAOA 算法及其变体,以及 Grover 算法的变体,在解决特定算力调度问题时,能够达到或超越经典算法的性能。特别是 QAOA 算法,能快速从解空间中找到使得目标函数最优的解,使其成为一个具有潜力的候选算法。

当前的量子计算机硬件技术仍处于发展阶段,量子算法的真正潜力尚未完全发挥。未来的研究应继续优化量子算法,提高其在实际量子硬件上的执行效率和准确性,进一步探索量子算法在算力调度实践中的应用,并探索更多的应用场景。同时,需要进一步研究量子算法与传统算法的混合方法,以利用各自的优势解决实际问题。

参考文献

- 苗青,归律,张开飞,等. 算力网络与“东数西算”工程实践[M]. 北京:人民邮电出版社,2023.
- 张雪松. 量子计算机结构与发展路线分析[J]. 中国电子科学研究院学报,2023,18(2):176-182.
- 王鹏,王方. 量子视角下的智能优化算法综述[J]. 电子科技大学学报,2022,51(1):2-15.
- 陈然一,赵犇池,宋旨欣,等. 混合量子-经典算法:基础、设计与应用[J]. 物理学报,2021,70(21):36-51.
- 贾玉,张博文. 量子计算技术发展与创新研究[J]. 信息通信技术与政策,2024,50(7):69-75.
- 王振,王乾坤,王翰逸,等. 量子-经典融合算力架构与发展[J]. 信息通信技术与政策,2025,51(1):89-96.

刘超清(1979—),男,高级工程师,硕士,主要从事算力网络、新兴业务及 AI 前沿领域的相关咨询及研发工作。

收稿日期 2025-06-04